

Atividade U2 - Avaliação de desempenho de transferência de arquivos

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Aluno: Arthur Felipe Dantas Melo

1. Objetivo

O objetivo do experimento foi comparar o tempo de conclusão da transferência de arquivos em quatro formas de comunicação: servidor sequencial, servidor com uma thread por cliente, servidor com pool limitado a dois clientes simultâneos e uma implementação P2P simplificada.

2. Metodologia

Foram usados arquivos de 5 MB, 50 MB e 500 MB. Em cada arquitetura foram testados 1, 2, 4 e 8 clientes ou peers. O cliente apenas recebe os bytes e contabiliza o tempo, sem salvar o arquivo em disco.

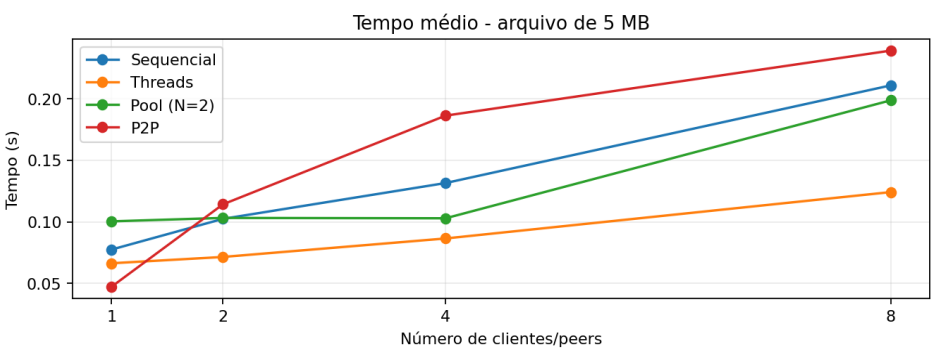
Para aproximar a execução em nós separados, cada servidor, cliente e peer foi executado em um container Docker próprio, ligado à mesma rede Docker. Os containers estavam no mesmo computador físico, portanto o experimento representa uma simulação controlada de nós separados e não uma rede formada por máquinas físicas diferentes.

Foram realizadas duas execuções completas. As tabelas abaixo apresentam, para cada cenário, a média entre as duas execuções dos valores mínimo, médio e máximo observados entre os clientes/peers.

No modo sequencial o servidor atende um cliente por vez. No modo threads é criada uma thread para cada cliente. No modo pool o limite foi fixado em $N=2$. No P2P foi usada uma cadeia simples em que cada peer recebe e repassa os blocos do arquivo para o próximo peer enquanto a transferência ocorre.

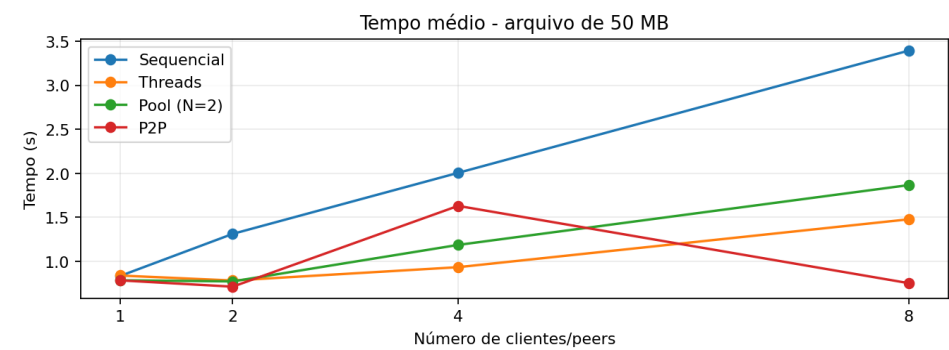
3.1 Resultados - arquivo de 5 MB

Arquitetura	Nós	Mínimo (s)	Médio (s)	Máximo (s)
Sequencial	1	0.0775	0.0775	0.0775
Sequencial	2	0.0831	0.1024	0.1217
Sequencial	4	0.0771	0.1315	0.2015
Sequencial	8	0.1261	0.2107	0.3567
Threads	1	0.0664	0.0664	0.0664
Threads	2	0.0706	0.0715	0.0724
Threads	4	0.0841	0.0865	0.0896
Threads	8	0.1081	0.1241	0.1408
Pool (N=2)	1	0.1004	0.1004	0.1004
Pool (N=2)	2	0.1018	0.1032	0.1045
Pool (N=2)	4	0.0750	0.1029	0.1390
Pool (N=2)	8	0.1549	0.1986	0.2580
P2P	1	0.0474	0.0474	0.0474
P2P	2	0.0850	0.1142	0.1434
P2P	4	0.0989	0.1861	0.2687
P2P	8	0.0764	0.2389	0.4875



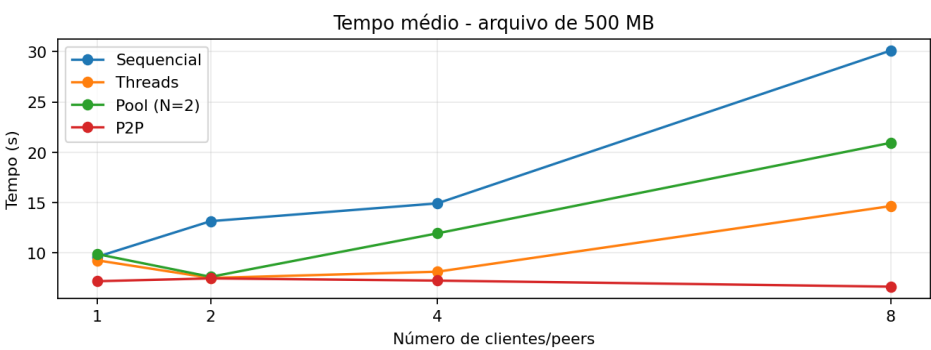
3.2 Resultados - arquivo de 50 MB

Arquitetura	Nós	Mínimo (s)	Médio (s)	Máximo (s)
Sequencial	1	0.8340	0.8340	0.8340
Sequencial	2	0.8775	1.3125	1.7475
Sequencial	4	0.8511	2.0053	3.2403
Sequencial	8	0.8468	3.3936	6.1710
Threads	1	0.8395	0.8395	0.8395
Threads	2	0.7766	0.7828	0.7890
Threads	4	0.9324	0.9343	0.9365
Threads	8	1.4430	1.4781	1.5070
Pool (N=2)	1	0.7857	0.7857	0.7857
Pool (N=2)	2	0.7713	0.7728	0.7742
Pool (N=2)	4	0.8191	1.1871	1.5596
Pool (N=2)	8	0.8377	1.8666	2.9471
P2P	1	0.7845	0.7845	0.7845
P2P	2	0.6729	0.7131	0.7534
P2P	4	0.6691	1.6304	2.7559
P2P	8	0.6503	0.7528	0.9003



3.3 Resultados - arquivo de 500 MB

Arquitetura	Nós	Mínimo (s)	Médio (s)	Máximo (s)
Sequencial	1	9.6143	9.6143	9.6143
Sequencial	2	9.6138	13.1518	16.6898
Sequencial	4	6.7342	14.9189	22.9906
Sequencial	8	7.5772	30.1027	52.0022
Threads	1	9.2580	9.2580	9.2580
Threads	2	7.5040	7.5090	7.5140
Threads	4	8.1109	8.1269	8.1426
Threads	8	14.6181	14.6491	14.6714
Pool (N=2)	1	9.8770	9.8770	9.8770
Pool (N=2)	2	7.6048	7.6207	7.6366
Pool (N=2)	4	8.0111	11.9392	15.8733
Pool (N=2)	8	8.6915	20.9359	32.8466
P2P	1	7.1849	7.1849	7.1849
P2P	2	7.4280	7.4645	7.5010
P2P	4	7.1705	7.2448	7.2941
P2P	8	6.4695	6.6428	6.9017



4. Discussão

Nos arquivos de 5 MB os tempos foram baixos e as diferenças entre arquiteturas também foram pequenas. Nesse caso, custos fixos como criação dos containers, escalonamento do sistema e comunicação pela rede virtual têm peso proporcionalmente maior no resultado.

No servidor sequencial o aumento do número de clientes elevou principalmente o tempo máximo, pois os clientes que chegam depois precisam esperar o término das transferências anteriores. Esse efeito ficou mais evidente no arquivo de 500 MB.

O servidor com uma thread por cliente reduziu a espera causada pela fila sequencial, embora vários clientes simultâneos passem a disputar os mesmos recursos do computador. O pool com $N=2$ apresentou comportamento intermediário: duas transferências são atendidas de cada vez e as demais aguardam uma vaga.

No cenário de 500 MB com 8 nós, os tempos médios consolidados foram aproximadamente 30.10 s no sequencial, 14.65 s com threads, 20.94 s no pool e 6.64 s no P2P.

O P2P simplificado apresentou bom resultado nos cenários maiores, mas esse comportamento não deve ser generalizado para qualquer rede P2P. A implementação usada é uma cadeia de peers e todos os containers compartilharam o mesmo host físico. Também houve variação entre as duas execuções em alguns cenários, especialmente no P2P com 50 MB e 4 peers, o que mostra a influência do ambiente de execução.

5. Conclusão

Os testes mostraram que a forma de atendimento influencia diretamente o tempo de conclusão quando aumenta a quantidade de clientes. O servidor sequencial acumula espera, o uso de threads permite maior concorrência e o pool limita essa concorrência de forma controlada. Na simulação realizada, o P2P teve os menores tempos no cenário mais pesado. Como todos os nós foram simulados em containers no mesmo computador, os resultados servem principalmente para comparar o comportamento das arquiteturas dentro deste ambiente experimental.

Os CSVs brutos das duas execuções e o código utilizado nos experimentos podem ser encontrados no repositório do projeto.